

Database Project Report Template

Due Date: [Insert Date - Week]

Project ID & Title: Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

A. Project Identity

- **Team Name:** chậm mà chắc
- **Team Members:** Bùi Hữu Hải Đăng (n24dece058@student.ptithcm.edu.vn)
Vũ Anh Khoa (n24dece078@student.ptithcm.edu.vn)
Lê Trần Hoàng Minh (n24dece082@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope

1.1 System Objective

Hệ thống **Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)** được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kết nối giữa khách hàng (Hire Manager) và Freelancer, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng tải công việc, gửi đề xuất, trao đổi thông tin cho đến thiết lập hợp đồng.

Mục tiêu chính của hệ thống là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng lưu trữ và quản lý một cách có tổ chức các thông tin liên quan đến người dùng, freelancer, hire manager, công ty, kỹ năng, công việc, đề xuất, hợp đồng, tin nhắn và các thông tin liên quan khác.

Hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Quản lý thông tin tài khoản và vai trò của người dùng.
- Quản lý hồ sơ, kỹ năng, chứng chỉ và kết quả kiểm tra của freelancer.
- Quản lý thông tin công việc do hire manager đăng tải.
- Quản lý các đề xuất được freelancer gửi cho công việc.
- Quản lý hợp đồng được tạo từ các đề xuất.
- Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa freelancer và hire manager.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn và báo cáo thông qua các database views.
- Đảm bảo cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để tích hợp với backend application trong tương lai.

1.2 Business Rules & Constraints

Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc của hệ thống được phân chia thành các **Business Areas** dựa trên từng nhóm chức năng chính của hệ thống.

1.2.1 User & Role Management Area

Business Rules

BR-01 – Unique User Account:

Mỗi người dùng phải có một tài khoản duy nhất trong hệ thống.

BR-02 – Unique Username and Email:

Tên đăng nhập và email của mỗi tài khoản phải là duy nhất.

BR-03 – Multiple Roles:

Một người dùng có thể đảm nhận vai trò Freelancer, Hire Manager hoặc đồng thời cả hai vai trò.

BR-04 – Role Profile:

Người dùng tham gia với vai trò nào phải có hồ sơ tương ứng với vai trò đó.

Constraints

C-01 – User Account Primary Key:

Mỗi tài khoản phải có một `user_account_id` duy nhất.

C-02 – Username and Email Constraint:

Các thuộc tính `user_name` và `email` phải được áp dụng ràng buộc `UNIQUE`.

C-03 – Referential Integrity:

Các hồ sơ Freelancer và Hire Manager phải tham chiếu đến một tài khoản người dùng tồn tại.

1.2.2 Freelancer Management Area

Business Rules

BR-05 – Freelancer Profile:

Mỗi Freelancer phải có một hồ sơ Freelancer tương ứng.

BR-06 – Freelancer Skills:

Một Freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer.

BR-07 – Freelancer Certification:

Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ.

BR-08 – Freelancer Tests:

Một Freelancer có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra và có thể có nhiều kết quả kiểm tra.

Constraints

C-04 – Freelancer User Relationship:

Mỗi tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Freelancer.

C-05 – Skill Relationship:

Quan hệ giữa Freelancer và Skill phải được quản lý thông qua bảng trung gian `has_skill`.

C-06 – Valid Test Score:

Điểm bài kiểm tra phải nằm trong phạm vi giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

C-07 – Valid Test Time:

Thời gian kết thúc bài kiểm tra không được nhỏ hơn thời gian bắt đầu.

1.2.3 Hire Manager & Company Management Area

Business Rules

BR-09 – Hire Manager Profile:

Một Hire Manager phải được liên kết với một tài khoản người dùng tồn tại.

BR-10 – Company Association:

Một Hire Manager có thể thuộc về một công ty và một công ty có nhiều Hire Manager thuộc về.

BR-11 – Company Uniqueness:

Mỗi công ty phải có thông tin nhận diện duy nhất trong hệ thống.

Constraints

C-08 – Hire Manager User Relationship:

Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Hire Manager.

C-09 – Company Foreign Key:

Thông tin công ty của Hire Manager phải tham chiếu đến một công ty tồn tại.

C-10 – Company Name Constraint:

Tên công ty phải là duy nhất.

1.2.4 Job Management Area

Business Rules

BR-12 – Job Ownership:

Mỗi công việc phải được tạo bởi một Hire Manager tồn tại trong hệ thống.

BR-13 – Job Requirements:

Mỗi công việc phải xác định các thông tin cần thiết như kỹ năng chính, loại thanh toán, thời gian dự kiến và mức độ phức tạp.

BR-14 – Multiple Required Skills:

Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

BR-15 – Job Status:

Mỗi công việc phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints

C-11 – Job Hire Manager Foreign Key:

Mỗi **job** phải tham chiếu đến một **hire_manager** tồn tại.

C-12 – Job Payment Constraint:

payment_amount phải lớn hơn 0.

C-13 – Job Skill Relationship:

Quan hệ giữa Job và Skill phải được quản lý thông qua bảng `other_skill` đối với các kỹ năng bổ sung.

C-14 – Valid Job Status:

Trạng thái của Job chỉ được nhận các giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

1.2.5 Proposal Management Area

Business Rules

BR-16 – Proposal Eligibility:

Freelancer chỉ được gửi đề xuất cho công việc đang ở trạng thái `OPEN`.

BR-17 – Unique Proposal:

Một Freelancer không được gửi nhiều hơn một đề xuất cho cùng một Job.

BR-18 – Proposal Information:

Mỗi đề xuất phải lưu thông tin về Freelancer, Job, thời gian gửi, mức thanh toán đề xuất, loại thanh toán, cover letter và trạng thái.

BR-19 – Proposal Status:

Mỗi đề xuất phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints

C-15 – Proposal Job Foreign Key:

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Job tồn tại.

C-16 – Proposal Freelancer Foreign Key:

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Freelancer tồn tại.

C-17 – Unique Job-Freelancer Proposal:

Cặp (`job_id`, `freelancer_id`) phải là duy nhất.

C-18 – Positive Proposal Amount:

Mức thanh toán đề xuất phải lớn hơn 0.

C-19 – Open Job Constraint:

Proposal chỉ được tạo khi Job có trạng thái `OPEN`. Quy tắc này có thể được thực thi bằng Trigger.

1.2.6 Contract Management Area

Business Rules

BR-20 – Contract from Proposal:

Một Contract chỉ được tạo dựa trên một Proposal tồn tại.

BR-21 – One Contract per Proposal:

Một Proposal chỉ có thể tạo tối đa một Contract.

BR-22 – Freelancer Consistency:

Freelancer trong Contract phải chính là Freelancer đã gửi Proposal tương ứng.

BR-23 – Contract Duration:

Thời gian kết thúc Contract, nếu được xác định, phải sau hoặc bằng thời gian bắt đầu.

Constraints**C-20 – Proposal Foreign Key:**

Contract phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

C-21 – Unique Proposal Contract:

`proposal_id` trong Contract phải là duy nhất để đảm bảo một Proposal không tạo nhiều Contract.

C-22 – Contract Payment Constraint:

Số tiền thanh toán đã thỏa thuận phải lớn hơn 0.

C-23 – Contract Time Constraint:

`end_time` phải lớn hơn hoặc bằng `start_time` nếu `end_time` không NULL.

C-24 – Freelancer Consistency Constraint:

Freelancer trong Contract phải khớp với Freelancer của Proposal tương ứng. Quy tắc này có thể được kiểm tra bằng Trigger.

1.2.7 Communication & Attachment Area**Business Rules****BR-24 – Message Association:**

Mỗi Message phải thuộc về một Proposal tồn tại.

BR-25 – Message Sender:

Mỗi Message phải có chính xác một người gửi, là Freelancer hoặc Hire Manager.

BR-26 – Message Attachments:

Một Message có thể có không hoặc nhiều Attachment.

Constraints**C-25 – Message Proposal Foreign Key:**

Message phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

C-26 – Sender Constraint:

Một Message không được đồng thời có cả `freelancer_id` và `hire_manager_id`.

C-27 – Sender Requirement:

Một Message phải có một trong hai người gửi: Freelancer hoặc Hire Manager.

C-28 – Attachment Foreign Key:

Mỗi Attachment phải tham chiếu đến một Message tồn tại.

The diagram illustrates a freelance marketplace system with the following components:

- Entities and Attributes:**
 - COMPANY:** Location, Name, Code.
 - USER_ACCOUNT:** user_name, hashed_password, email, first_name, last_name.
 - HIRE_MANAGER:** Registration_date, Location.
 - FREELANCER:** Registration_date, location, overview.
 - SKILL:** SKILL_ID, Name_skill.
 - CERTIFICATION:** description, Car_Name, provider, CER_ID.
 - PROPOSAL:** client_grade, client_comment, freelancer_grade, proposal_id, freelancer_comment, payment_amount.
 - JOB:** description, payment_amount, duration_time, complexity.
 - TEST_RESULT:** start_time, end_time, test_result_id, test_result_link.
 - TEST:** test_id, test_name, test_link.
 - CONTRACT:** contract_id, end_time, payment_amount, start_time.
 - MESSAGE:** message_id, message_time, message_text.
 - ATTACHMENT:** attachment_id, attachment_link.
- Relationships and Cardinalities:**
 - WORK_FOR:** Connects COMPANY (N) and HIRE_MANAGER (1).
 - POST:** Connects HIRE_MANAGER (1) and JOB (N).
 - HAVE_SKILL:** Connects FREELANCER (1) and SKILL (N).
 - HAVE_CER:** Connects FREELANCER (1) and CERTIFICATION (N).
 - LEAD_TO:** Connects PROPOSAL (1) and CONTRACT (1).
 - HAVE_MESSAGES:** Connects FREELANCER (1) and MESSAGE (N).
 - HAVE_ATTACHMENT:** Connects MESSAGE (1) and ATTACHMENT (N).
 - REQUIRE_SKILL:** Connects JOB (1) and SKILL (N).
- Specialization:**
 - USER_ACCOUNT** is specialized into **HIRE_MANAGER** and **FREELANCER** via a discriminator **type_user** with values "hire_manager" and "freelancer".

freelancer — proposal (1 : 0..N): Một freelancer có thể gửi nhiều đề xuất ứng tuyển. Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một freelancer.

freelancer — contract (1 : 0..N): Một freelancer có thể thực hiện nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi một freelancer.

freelancer — message (1 : 0..N): Một freelancer có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một freelancer.

3. certification

certification — freelancer (0..1 : 1): Mỗi chứng chỉ thuộc về một freelancer. Một freelancer có thể có hoặc không có chứng chỉ và hiện tại chỉ được phép có tối đa một chứng chỉ.

4. skill

skill — freelancer (N : M): Một kỹ năng có thể được nhiều freelancer sở hữu và một freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng. Quan hệ này được thực hiện thông qua **has_skill**.

skill — job (1 : 0..N): Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của nhiều công việc. Mỗi công việc có đúng một kỹ năng chính.

skill — job_require_skill (1 : 0..N): Một kỹ năng có thể được yêu cầu trong nhiều công việc dưới dạng kỹ năng bổ sung. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về một công việc và một kỹ năng.

5. has_skill

has_skill — freelancer (N : 1): Mỗi bản ghi **has_skill** thuộc về đúng một freelancer. Một freelancer có thể có nhiều bản ghi **has_skill**.

has_skill — skill (N : 1): Mỗi bản ghi **has_skill** liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi **has_skill**.

6. test

test — test_result (1 : 0..N): Một bài kiểm tra có thể được nhiều freelancer thực hiện và tạo ra nhiều kết quả kiểm tra. Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra.

7. test_result

test_result — freelancer (N : 1): Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một freelancer. Một freelancer có thể có nhiều kết quả kiểm tra.

test_result — test (N : 1): Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra có thể có nhiều kết quả từ các freelancer khác nhau.

8. company

company — hire_manager (1 : 0..N): Một công ty có thể có nhiều người quản lý tuyển dụng đại diện cho công ty. Một người quản lý tuyển dụng có thể thuộc về một công ty.

company — contract (1 : 0..N): Một công ty có thể có nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng thuộc về một công ty.

9. hire_manager

hire_manager — user_account (N : 1): Mỗi người quản lý tuyển dụng phải được liên kết với một tài khoản người dùng. Một tài khoản người dùng có thể có nhiều hồ sơ người quản lý tuyển dụng theo thiết kế hiện tại.

hire_manager — company (0..N : 1): Một người quản lý tuyển dụng có thể đại diện cho một công ty. Một công ty có thể có nhiều người quản lý tuyển dụng.

hire_manager — job (1 : 0..N): Một người quản lý tuyển dụng có thể đăng nhiều công việc. Mỗi công việc được đăng bởi đúng một người quản lý tuyển dụng.

hire_manager — message (1 : 0..N): Một người quản lý tuyển dụng có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một người quản lý tuyển dụng.

10. payment_type

payment_type — job (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc sử dụng một hình thức thanh toán.

payment_type — proposal (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong nhiều đề xuất. Mỗi đề xuất sử dụng một hình thức thanh toán.

payment_type — contract (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được áp dụng cho nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng sử dụng một hình thức thanh toán.

11. proposal_status_catalog

proposal_status_catalog — proposal (1 : 0..N): Một trạng thái có thể được áp dụng cho nhiều đề xuất. Mỗi đề xuất có một trạng thái hiện tại.

proposal_status_catalog — message (1 : 0..N): Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn khi tin nhắn thể hiện sự thay đổi trạng thái của đề xuất.

12. expected_duration

expected_duration — job (1 : 0..N): Một khoảng thời gian dự kiến có thể được sử dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc có một khoảng thời gian dự kiến.

13. complexity

complexity — job (1 : 0..N): Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho nhiều công việc. Mỗi công việc có một mức độ phức tạp.

14. job

job — hire_manager (N : 1): Mỗi công việc được đăng bởi đúng một người quản lý tuyển dụng. Một người quản lý tuyển dụng có thể đăng nhiều công việc.

job — expected_duration (N : 1): Mỗi công việc có một thời lượng dự kiến. Một loại thời lượng có thể được sử dụng cho nhiều công việc.

job — complexity (N : 1): Mỗi công việc có một mức độ phức tạp. Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho nhiều công việc.

job — skill (N : 1): Mỗi công việc có một kỹ năng chính. Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của nhiều công việc.

job — payment_type (N : 1): Mỗi công việc có một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều công việc.

job — job_require_skill (1 : 0..N): Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng bổ sung hoặc không yêu cầu kỹ năng bổ sung nào. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về một công việc.

job — proposal (1 : 0..N): Một công việc có thể nhận nhiều đề xuất ứng tuyển hoặc không nhận đề xuất nào. Mỗi đề xuất thuộc về đúng một công việc.

15. job_require_skill

job_require_skill — job (N : 1): Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về đúng một công việc. Một công việc có thể có nhiều yêu cầu kỹ năng bổ sung.

job_require_skill — skill (N : 1): Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

16. proposal

proposal — job (N : 1): Mỗi đề xuất được gửi cho đúng một công việc. Một công việc có thể nhận nhiều đề xuất.

proposal — freelancer (N : 1): Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một freelancer. Một

freelancer có thể gửi nhiều đề xuất.

proposal — payment_type (N : 1): Mỗi đề xuất sử dụng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong nhiều đề xuất.

proposal — proposal_status_catalog (N : 1): Mỗi đề xuất có một trạng thái hiện tại. Một trạng thái có thể áp dụng cho nhiều đề xuất.

proposal — contract (0..1 : 1): Một đề xuất được chấp nhận có thể tạo ra một hợp đồng. Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất.

proposal — message (1 : 0..N): Một đề xuất có thể có nhiều tin nhắn trao đổi liên quan. Mỗi tin nhắn thuộc về một đề xuất.

17. contract

contract — proposal (1 : 0..1): Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất đã được chấp nhận. Một đề xuất có thể không tạo hợp đồng hoặc tạo một hợp đồng.

contract — company (N : 1): Mỗi hợp đồng được ký kết với một công ty. Một công ty có thể có nhiều hợp đồng.

contract — freelancer (N : 1): Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi một freelancer. Một freelancer có thể thực hiện nhiều hợp đồng.

contract — payment_type (N : 1): Mỗi hợp đồng sử dụng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho nhiều hợp đồng.

contract — work_session (1 : 0..N): Một hợp đồng có thể có nhiều phiên làm việc hoặc chưa có phiên làm việc nào. Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng.

18. work_session

work_session — contract (N : 1): Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng. Một hợp đồng có thể có nhiều phiên làm việc.

19. message

message — freelancer (0..1 : 1): Một freelancer có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một freelancer.

message — hire_manager (0..1 : 1): Một người quản lý tuyển dụng có thể gửi hoặc nhận nhiều tin nhắn. Một tin nhắn có thể được liên kết với một người quản lý tuyển dụng.

message — proposal (N : 1): Mỗi tin nhắn thuộc về một đề xuất và được dùng để trao đổi liên quan đến đề xuất đó. Một đề xuất có thể có nhiều tin nhắn.

message — proposal_status_catalog (0..N : 1): Một tin nhắn có thể ghi nhận sự thay đổi trạng thái của đề xuất. Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn.

một đề xuất. Một trạng thái có thể được ghi nhận trong nhiều tin nhắn.

1. Bảng **user_account** (Tài khoản người dùng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL, UNIQUE	Định danh duy nhất cho mỗi tài khoản hệ thống
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập và nhận thông báo
user_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập duy nhất của người dùng
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của người dùng
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đệm của người dùng

2. Bảng **freelancer** (Hồ sơ Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh hồ sơ freelancer
registration_date	DATE	NULL	Ngày đăng ký trở thành freelancer
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> user_account(id)	Liên kết 1-1 tới tài khoản người dùng tương ứng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ, thành phố hoặc quốc gia của freelancer
overview	TEXT	NOT NULL	Đoạn giới thiệu bản thân, kinh nghiệm làm việc

3. Bảng **certification** (Chứng chỉ)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chứng chỉ
certification_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên của chứng chỉ (vd: AWS Solutions Architect)

freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, UNIQUE, FK -> freelancer(id)	Freelancer sở hữu (hiện đang giới hạn 1 chứng chỉ/người)
provider	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đơn vị/tổ chức cấp chứng chỉ (vd: Google, Amazon)
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết nội dung và phạm vi chứng chỉ
date_earned	DATE	NULL	Ngày freelancer nhận được chứng chỉ
certinfication_link	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL) xác thực chứng chỉ trực tuyến

4. Bảng skill (Danh mục kỹ năng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh kỹ năng
skill_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên kỹ năng chuyên môn (vd: React, MySQL, Python)

5. Bảng has_skill (Kỹ năng của Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
-------------------	--------------	-----------	----------------------------

freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> freelancer(id)	Mã freelancer sở hữu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng được liên kết

6. Bảng **test** (Bài kiểm tra đánh giá)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh bài kiểm tra năng lực
test_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bài kiểm tra đánh giá kỹ năng
test_link	VARCHAR(500)	NULL	Đường link dẫn tới bài kiểm tra trực tuyến

7. Bảng **test_result** (Kết quả kiểm tra)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_result_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh lượt/kết quả thi
freelancer_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer tham gia làm bài test
test_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> test(id)	Bài test được thực hiện
start_time	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu thực hiện bài thi
end_time	DATE	NULL	Ngày hoàn thành bài thi
test_result_link	TEXT	NULL	Đường dẫn chứng nhận hoặc chi tiết kết quả thi
score	DECIMAL(5,2)	NULL	Điểm số đạt được của bài thi

display_on_profile	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ bật/tắt hiển thị kết quả này lên trang cá nhân
--------------------	---------	-------------------------------	---

8. Bảng **company** (Doanh nghiệp)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh công ty/tổ chức tuyển dụng
company_location	VARCHAR(255)	NULL	Trụ sở hoặc địa chỉ của công ty
company_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên pháp lý hoặc thương hiệu của công ty

9. Bảng **hire_manager** (Người quản lý tuyển dụng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh nhà tuyển dụng (client)
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> user_account(id)	Tài khoản người dùng tương ứng
registration_date	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng

location	VARCHAR(255)	NULL	Địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng
company_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> company(id)	Công ty mà nhà tuyển dụng này đại diện

10. Bảng payment_type (Hình thức thanh toán)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh loại hình trả lương
type_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Tên hình thức (vd: Cố định theo dự án, Theo giờ)

11. Bảng `proposal_status_catalog` (Trạng thái báo giá/ứng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục trạng thái
<code>status_name</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên trạng thái (vd: Đang chờ duyệt, Chấp nhận, Từ chối)

12. Bảng `expected_duration` (Thời lượng dự kiến)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục thời lượng dự án
<code>duration_text</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Khoảng thời gian thực hiện (vd: Dưới 1 tháng, 1-3 tháng)

13. Bảng `complexity` (Độ phức tạp công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục độ khó dự án
<code>complexity_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mức độ phức tạp (vd: Cơ bản, Trung bình, Chuyên gia)

14. Bảng **job** (Công việc đăng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của công việc
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> hire_manager(id)	Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng này
duration_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> expected_duration(id)	Thời hạn dự kiến hoàn thành công việc
complexity_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> complexity(id)	Mức độ khó của dự án
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết yêu cầu, phạm vi công việc
main_skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> skill(id)	Kỹ năng chính/quan trọng nhất cần có
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả ngân sách (theo giờ hay cố định)

payment_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Mức ngân sách chi trả cho công việc
----------------	---------------	----------	-------------------------------------

15. Bảng job_require_skill (Kỹ năng phụ/yêu cầu thêm của công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> job(id)	Mã công việc yêu cầu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng bổ sung được yêu cầu

16. Bảng proposal (Báo giá / Lời chào thầu)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh đề xuất/báo giá ứng tuyển
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> job(id)	Công việc mà freelancer nộp đơn vào
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer gửi đề xuất ứng tuyển

proposal_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm gửi đề xuất chào thầu
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả thù lao đề xuất
payment_amount	DECIMAL(8, 2)	NOT NULL	Số tiền mà freelancer báo giá
current_proposal_status_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Trạng thái hiện tại của đơn ứng tuyển
client_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của khách hàng dành cho freelancer
client_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ khách hàng
freelancer_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ freelancer
freelancer_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của freelancer dành cho khách hàng

17. Bảng **contract** (Hợp đồng làm việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của hợp đồng
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> proposal(id)	Báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng này
company_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> company(id)	Công ty ký kết thuê ngoài
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer trực tiếp thực hiện hợp đồng
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm chính thức bắt đầu hợp đồng
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc hoặc nghiệm thu hợp đồng
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Phương thức thanh toán được áp dụng
payment_amount	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Giá trị hợp đồng hoặc đơn giá thực tế chốt

18. Bảng **work_session** (Phiên làm việc / Chấm công)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
----------------------	--------------	-----------	----------------------------

id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã phiên làm việc (dành cho theo dõi tính giờ)
contract_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> contract(id)	Hợp đồng mà phiên làm việc này trực thuộc
start_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu phiên làm việc
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc phiên làm việc

19. Bảng **message** (Tin nhắn trao đổi)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tin nhắn
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> freelancer(id)	Người gửi/nhận nếu là freelancer
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> hire_manager(id)	Người gửi/nhận nếu là nhà tuyển dụng
message_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tin nhắn được gửi đi

message_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của tin nhắn
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal(id)	Ngữ cảnh đơn ứng tuyển mà hai bên đang trao đổi
proposal_status_catalog_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Ghi nhận thay đổi trạng thái kèm theo tin nhắn

20. Bảng `attachment` (Tập tin đính kèm tin nhắn)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tệp đính kèm
<code>message_id</code>	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>message(id)</code>	Tin nhắn chứa tệp đính kèm này
<code>attachment_link</code>	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL/S3) lưu trữ tệp tin t